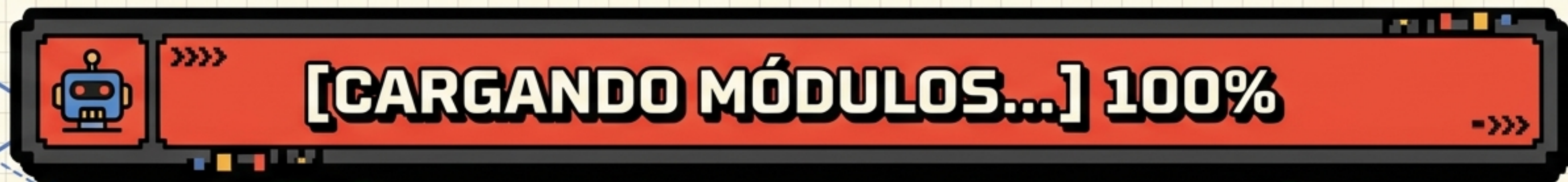
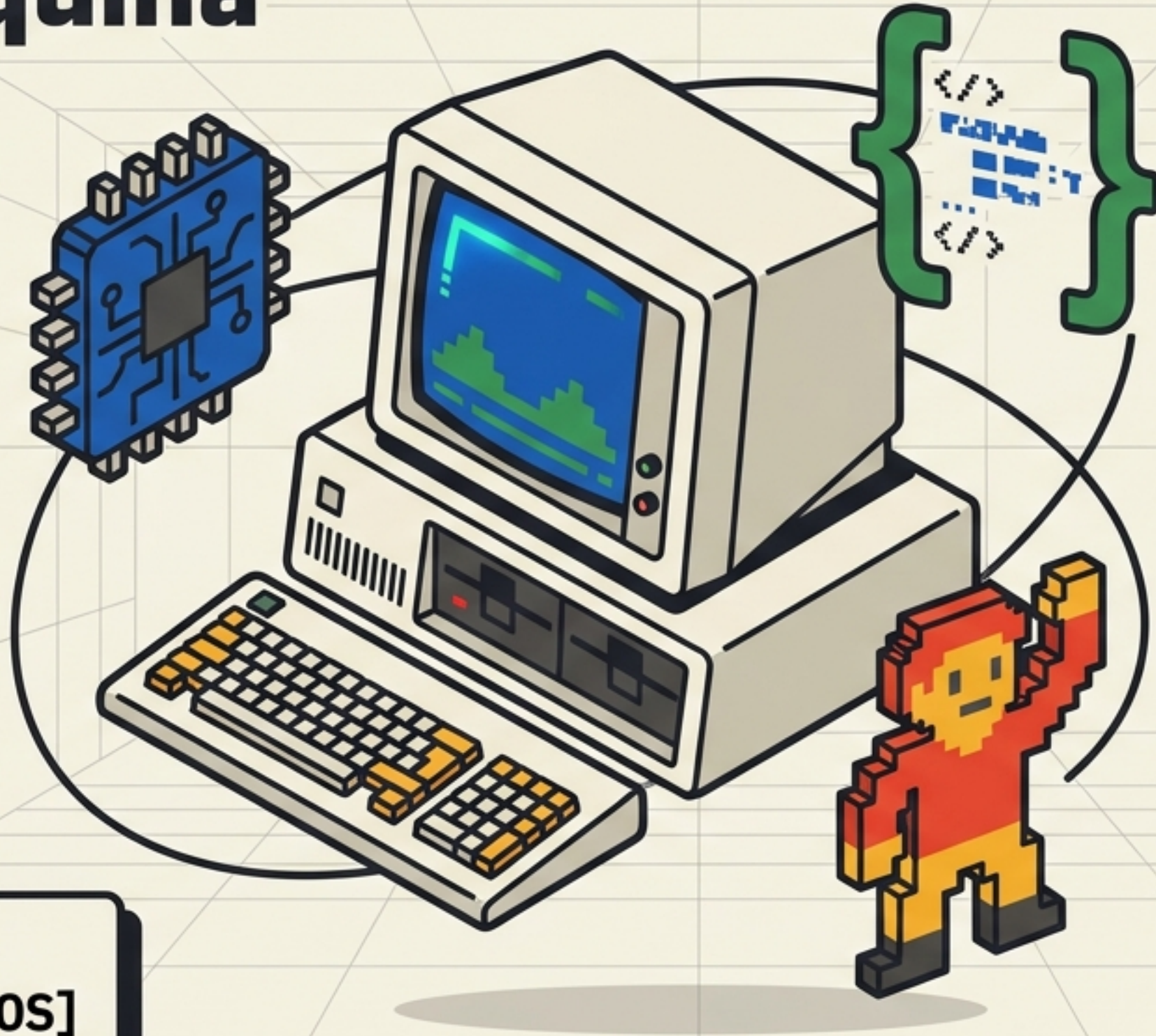


INICIANDO SISTEMA: Fundamentos de Programación

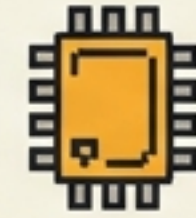
Nivel 0: Guía de Supervivencia para
Principiantes en Informática



Nivel 1: El Ecosistema de la Máquina



[EXP GAINED:
CONCEPTOS BÁSICOS]



Informática

La ciencia que estudia los sistemas de procesamiento automático de la información, también llamados sistemas informáticos.

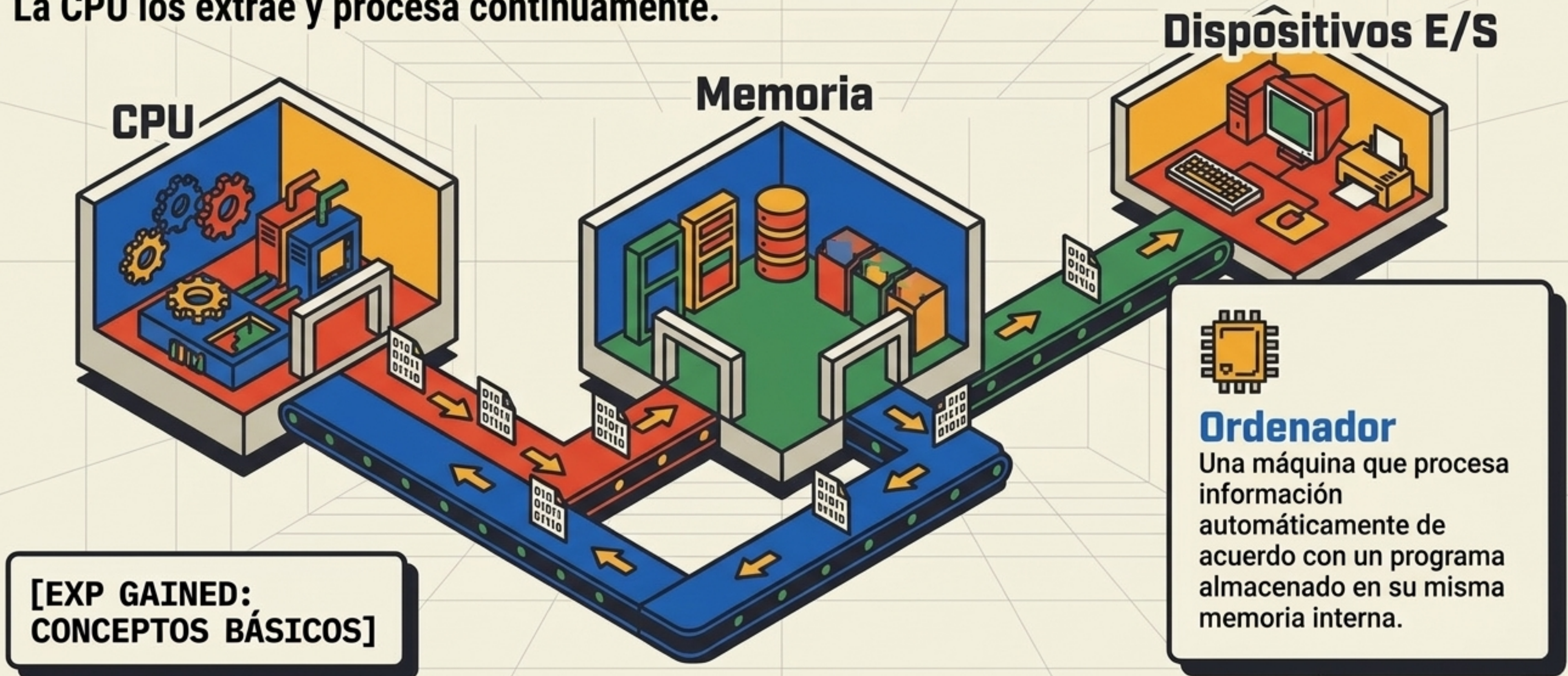


Datos

Información codificada y almacenada en un formato y soporte adecuados para ser manipulados por un sistema informático.

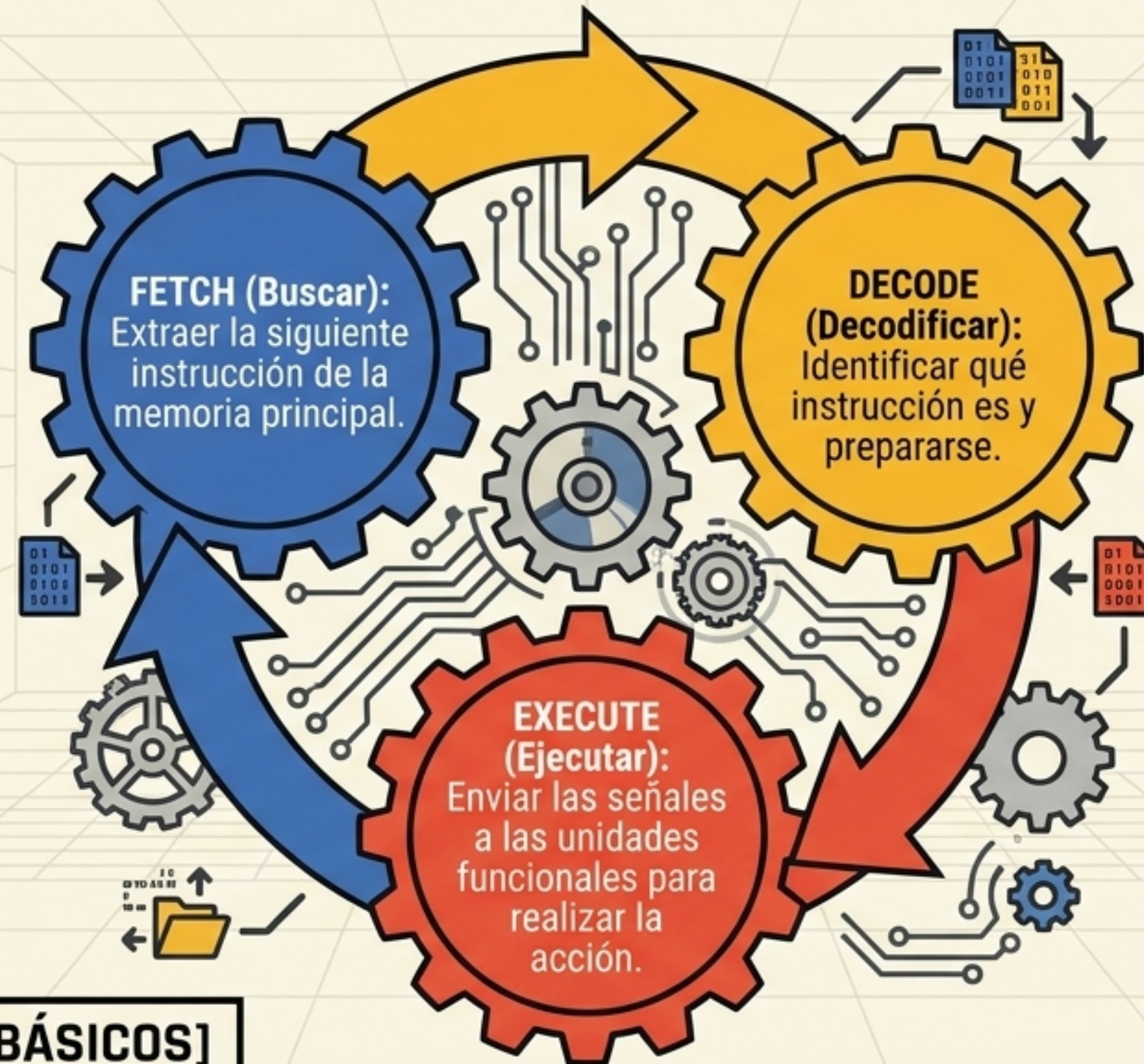
Arquitectura de Von Neumann: La Forja de Datos

El programa y los datos conviven en el mismo espacio (Memoria Principal).
La CPU los extrae y procesa continuamente.



El Núcleo del Sistema: El Ciclo de Instrucción

Un bucle infinito y continuo. Los programas gobiernan el hardware dictando este ritmo.



[EXP GAINED: CONCEPTOS BÁSICOS]

El Idioma Nativo: Codificando la Realidad

Los ordenadores son sistemas digitales. Solo entienden la conmutación entre dos estados (encendido/apagado).

Todo el universo digital se construye combinando bits.

Inventory Card

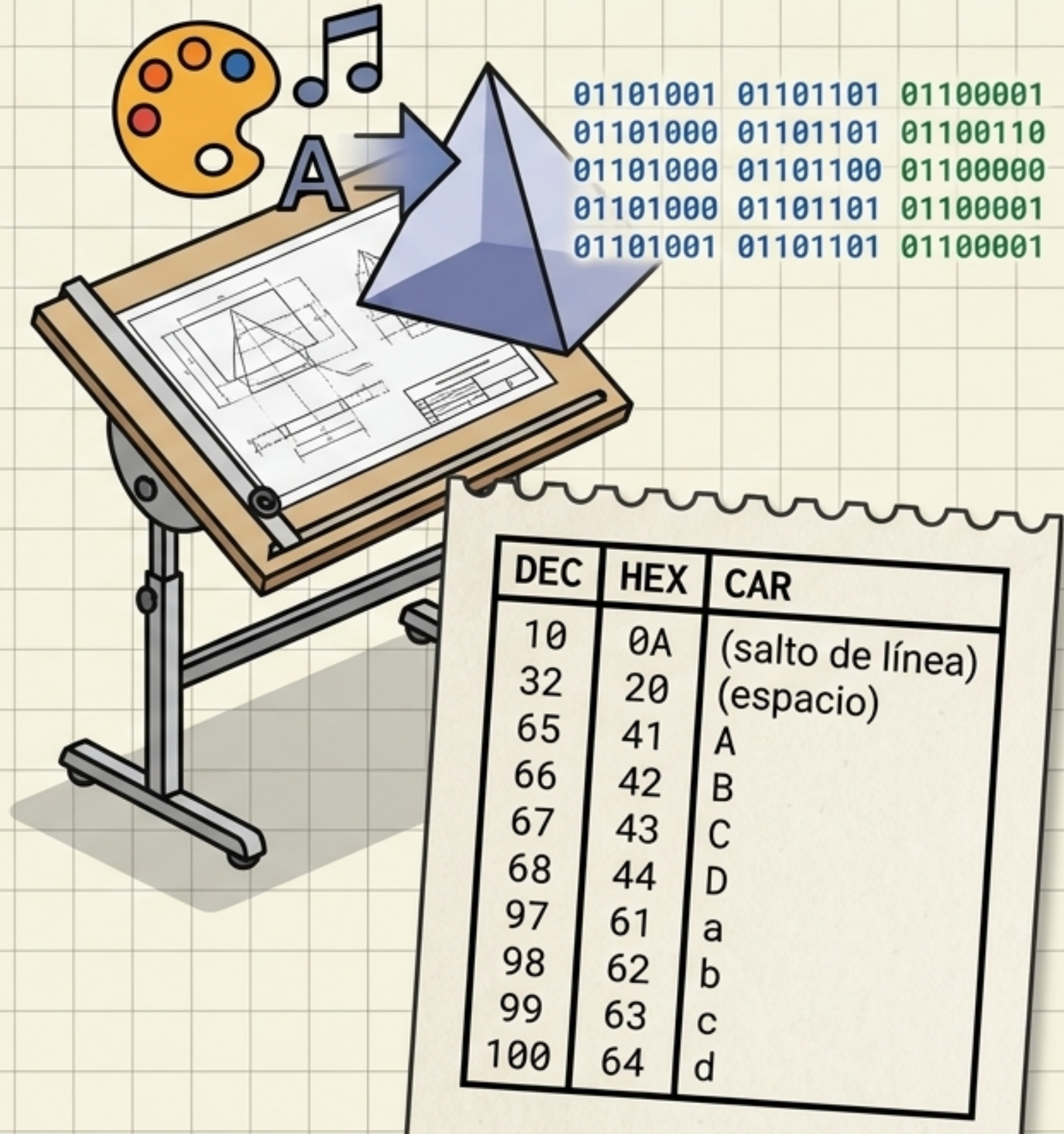
1

Codificación: Proceso mediante el cual se representa información asociando a cada dato uno o más valores numéricos.

Inventory Card

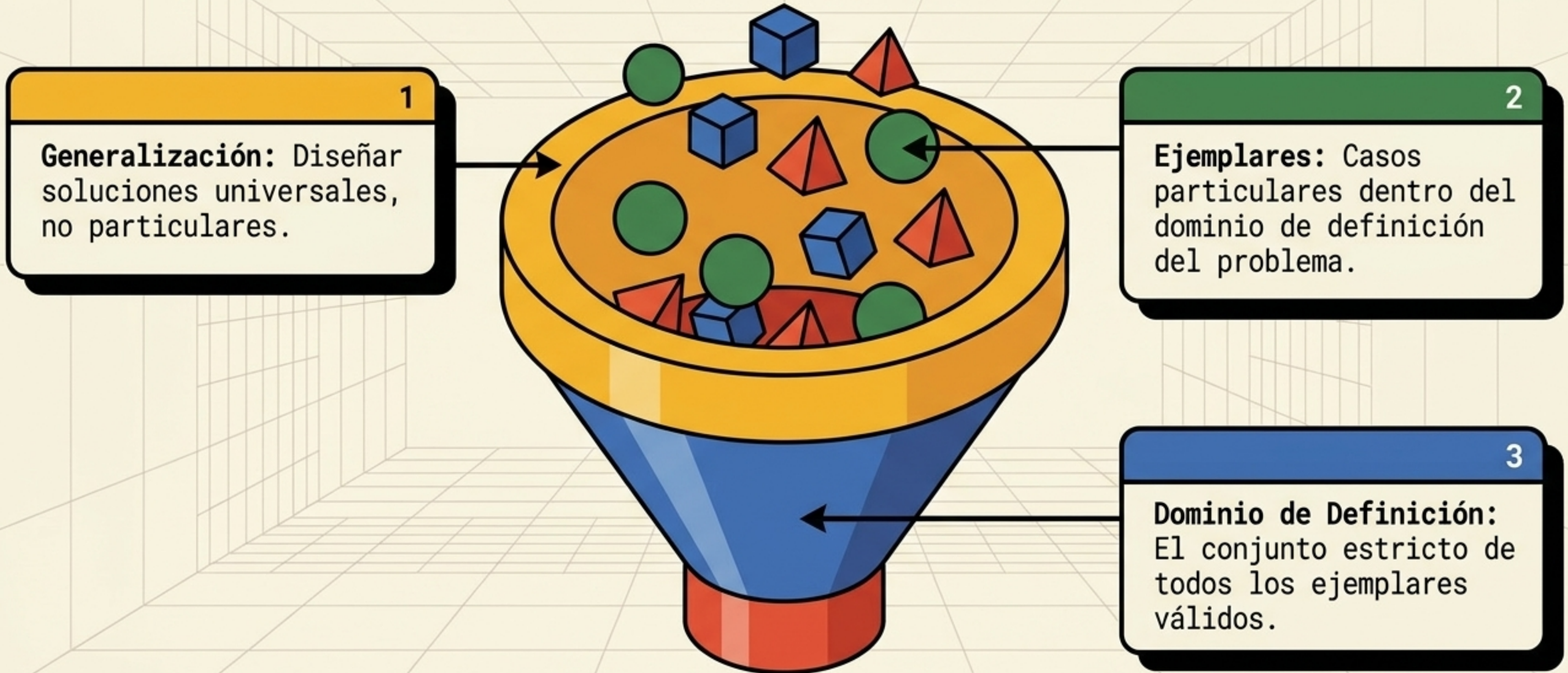
2

Bit: Unidad mínima de información capaz de ser almacenada y procesada, equivalente a un dígito binario (0 ó 1).



Nivel 2: Generando la Misión (El Problema)

En programación, nunca resolvemos el caso aislado. Creamos la fórmula que atrapa a todos los casos posibles.



El Hechizo Maestro: El Algoritmo

Algoritmo

Un método formal para resolver un problema, formado por una secuencia de instrucciones que se deben ejecutar.

Core Rules / Base Stats



Preciso: Sin ambigüedad en el orden ni en la acción.



Determinado: Mismos datos de entrada = Mismo resultado de salida siempre.



Finito: Debe terminar en algún momento.

Cualidades Deseables / Buffs



Corrección



Eficiencia



Claridad



Sencillez



Generalidad



Modularidad

El Jefe Invencible: Los Límites del Sistema



Problema de la Parada

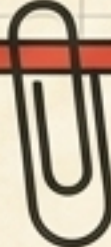
Dado un algoritmo y un dato de entrada, determinar a priori si el algoritmo se detendrá alguna vez o entrará en un bucle infinito.

¿Existe un algoritmo para todo? NO. La Tesis de Church-Turing demostró que existen funciones incomputables. El Problema de la Parada prueba matemáticamente que hay límites a lo que un ordenador puede predecir sobre su propio código.

Nivel 3: Traduciendo el Pensamiento (El Programa)

Programa

La codificación de un algoritmo en un lenguaje de programación específico.



Pseudocódigo

Especificación:

El contrato que define QUÉ hay que hacer.
(Human-readable, semi-formal)



Codificación

Código Fuente

Implementación:

El algoritmo/programa que define CÓMO se hace.
(Machine-readable, strict syntax)

El Árbol de Habilidades: Paradigmas de Programación

Inventory

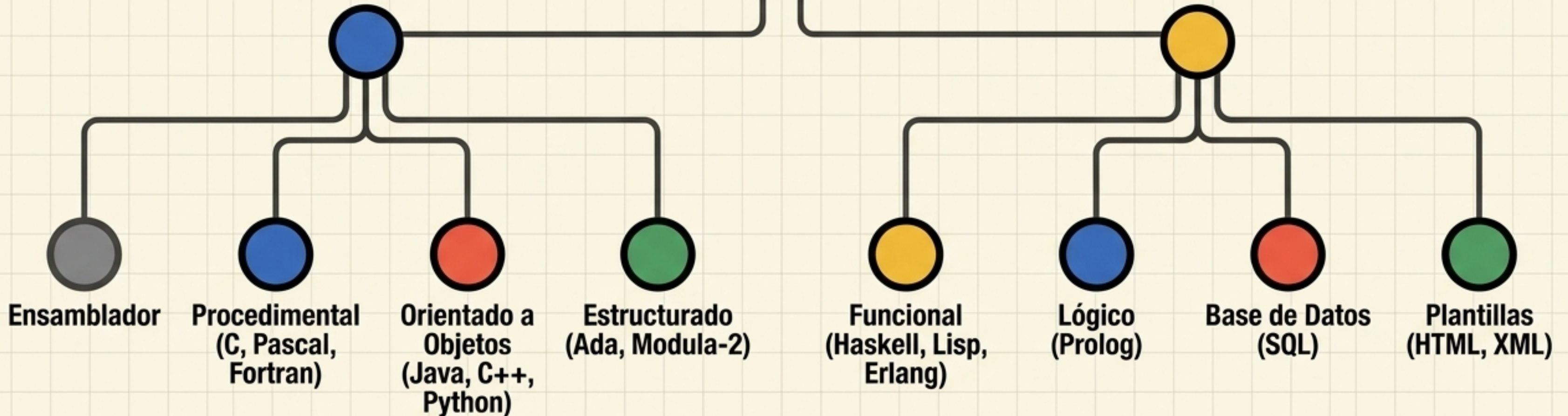
Paradigma de programación

Un estilo de desarrollar programas; un modelo con reglas y conceptos básicos para resolver problemas computacionales.

Lenguaje de Programación

Imperativo: Se centra en CÓMO.
Describe la secuencia detallada de pasos y cambios de estado.

Declarativo: Se centra en QUÉ.
Describe las propiedades matemáticas/lógicas de la solución sin detallar el control de flujo.



La Vía Imperativa: Controlando el Flujo

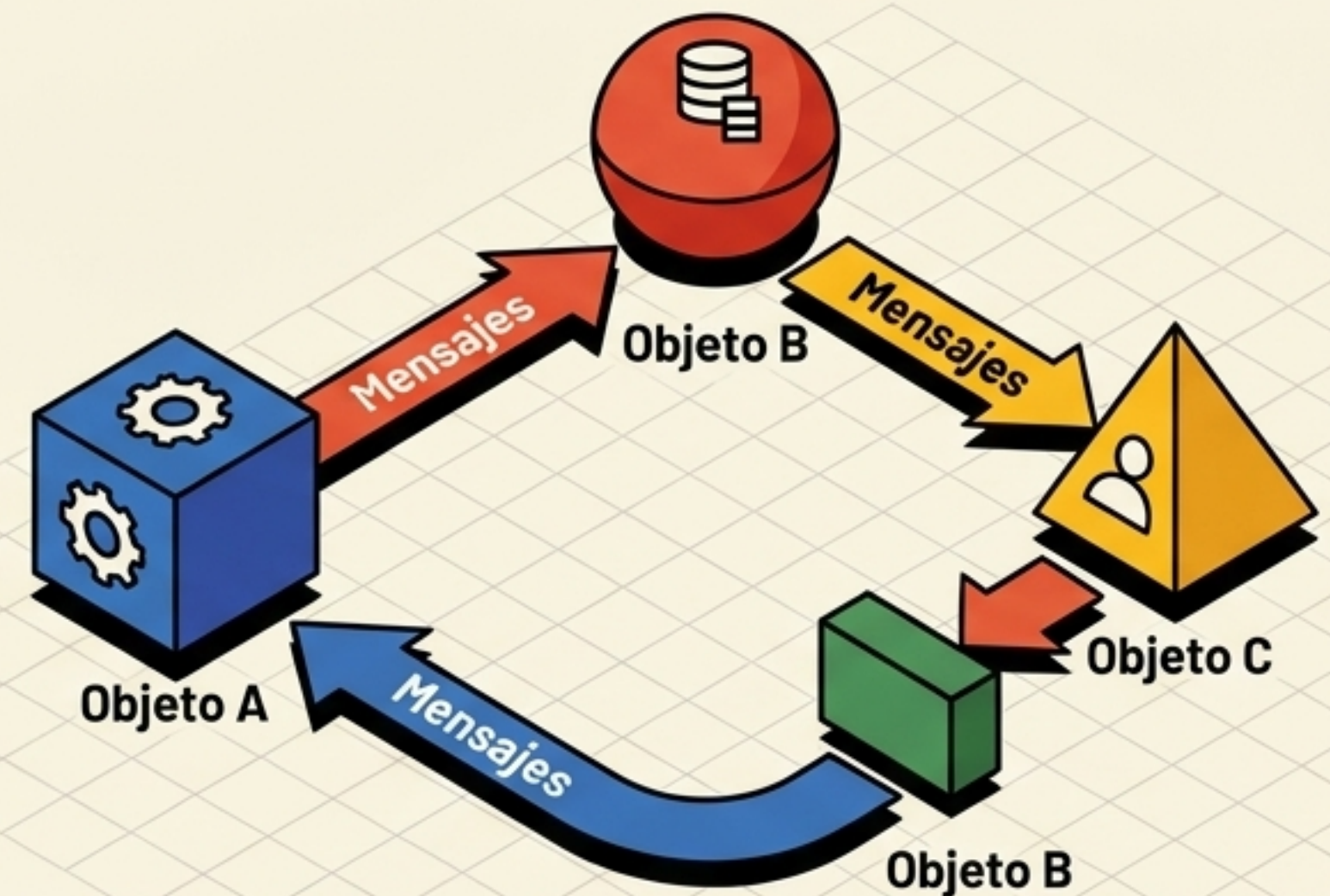
Branch A: Estructurado

Basado en el teorema de Böhm y Jacopini. Todo programa se construye usando solo tres estructuras de control: **Secuencia, Selección, Iteración.**
Lectura de arriba abajo.



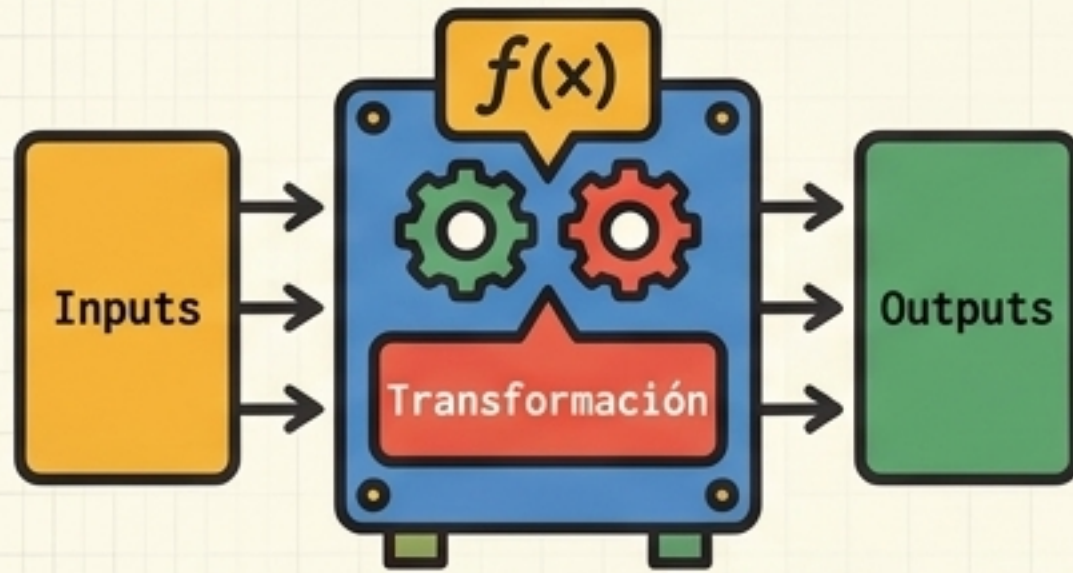
Branch B: Orientado a Objetos

El paradigma dominante. Un ecosistema de objetos que encapsulan su estado interno y se comunican enviando mensajes.



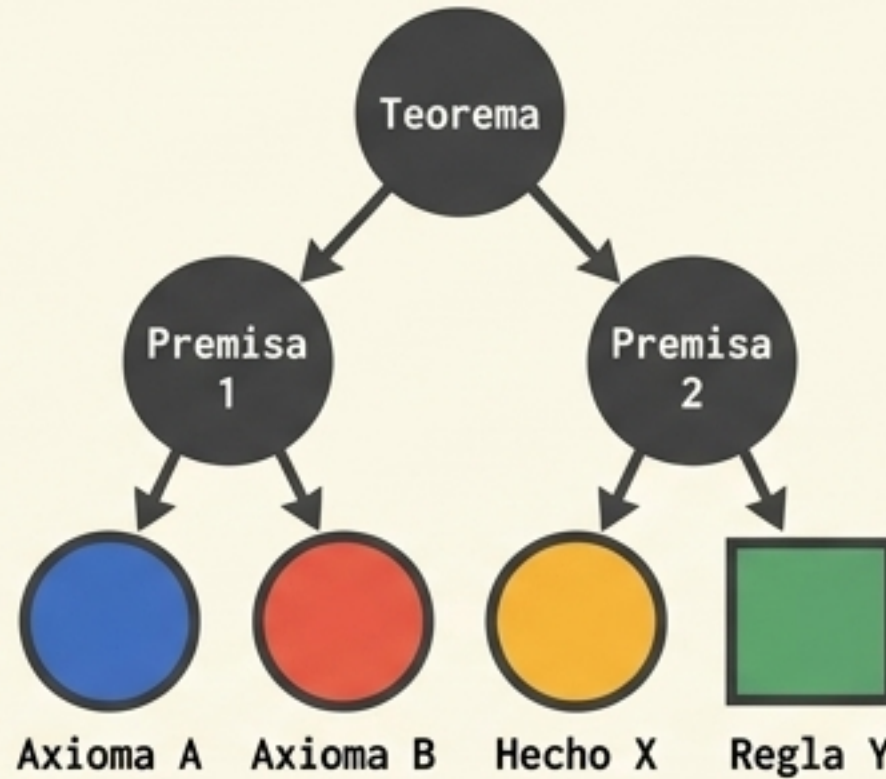
La Vía Declarativa: Definiendo la Verdad

Branch A: Funcional.



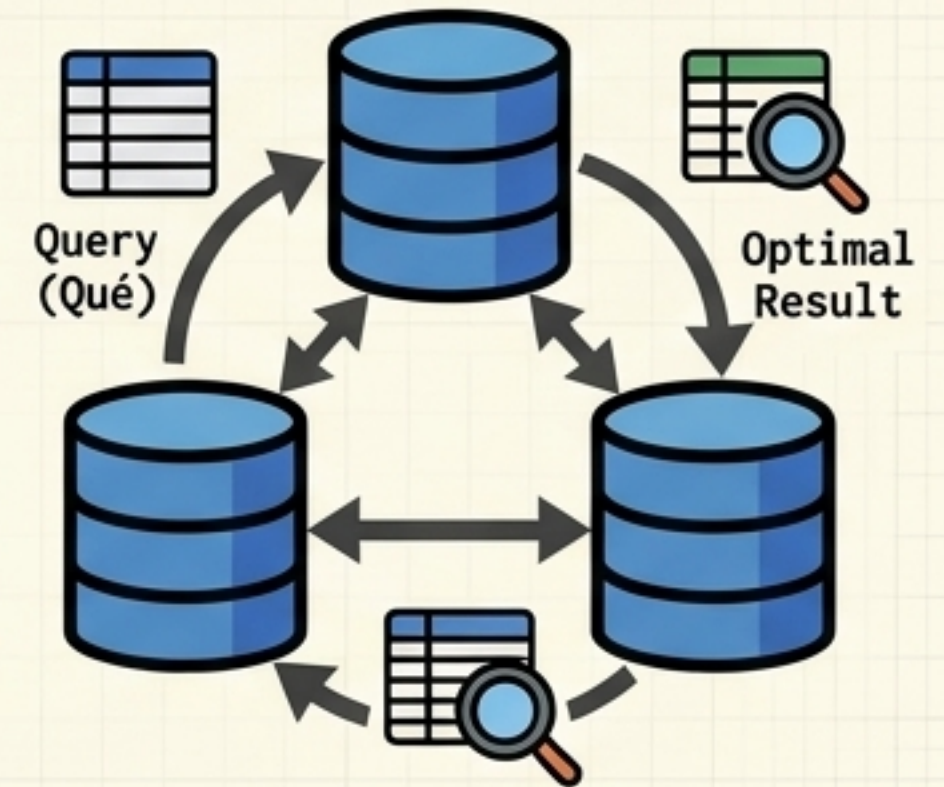
Basado en el Cálculo Lambda (Church). Funciones matemáticas puras, sin estado interno ni efectos laterales. Garantiza transparencia referencial.

Branch B: Lógico.



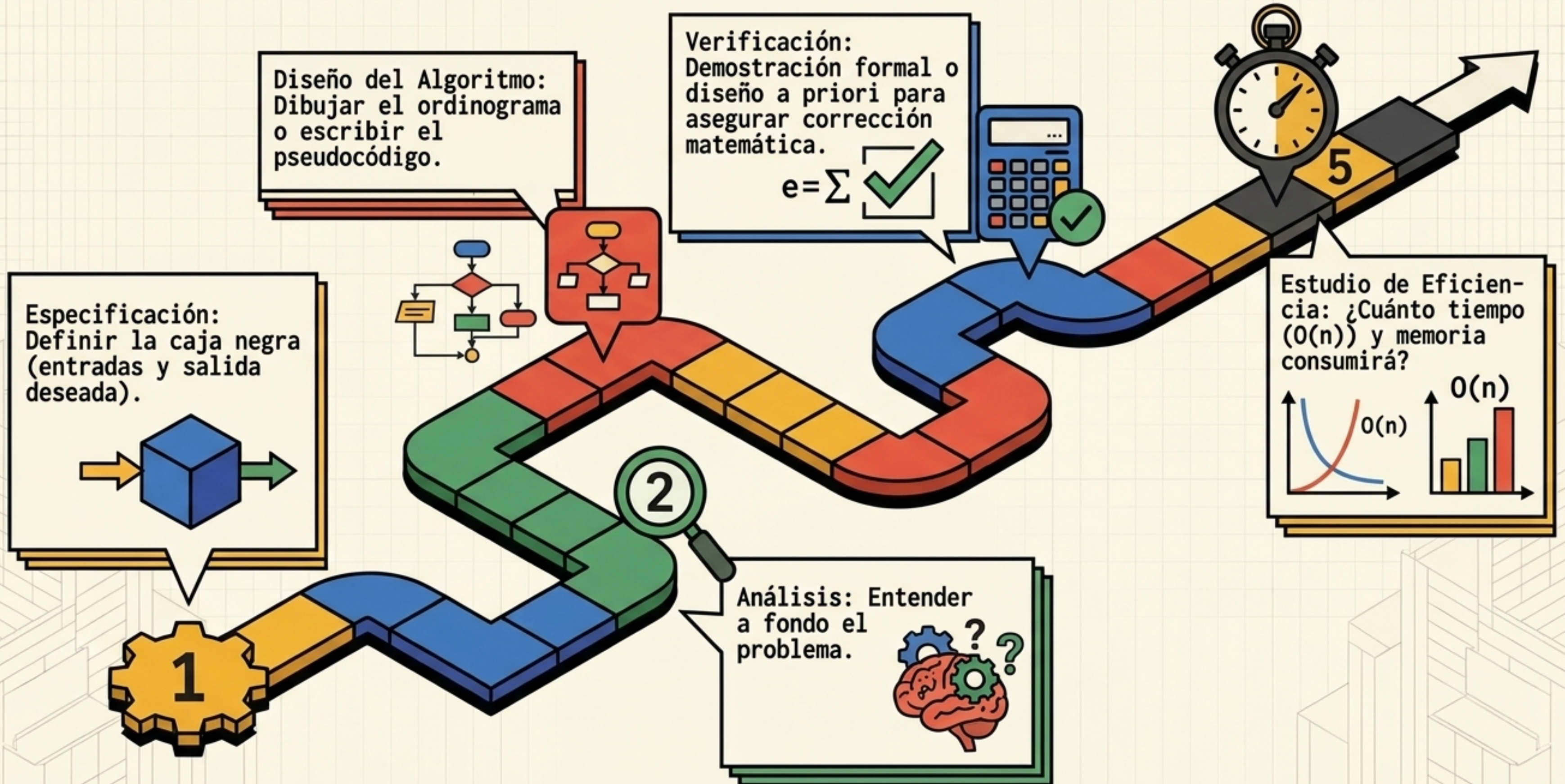
Basado en inteligencia artificial (Prolog). Un motor de deducción que trata de probar un teorema a partir de axiomas.

Branch C: Bases de Datos.

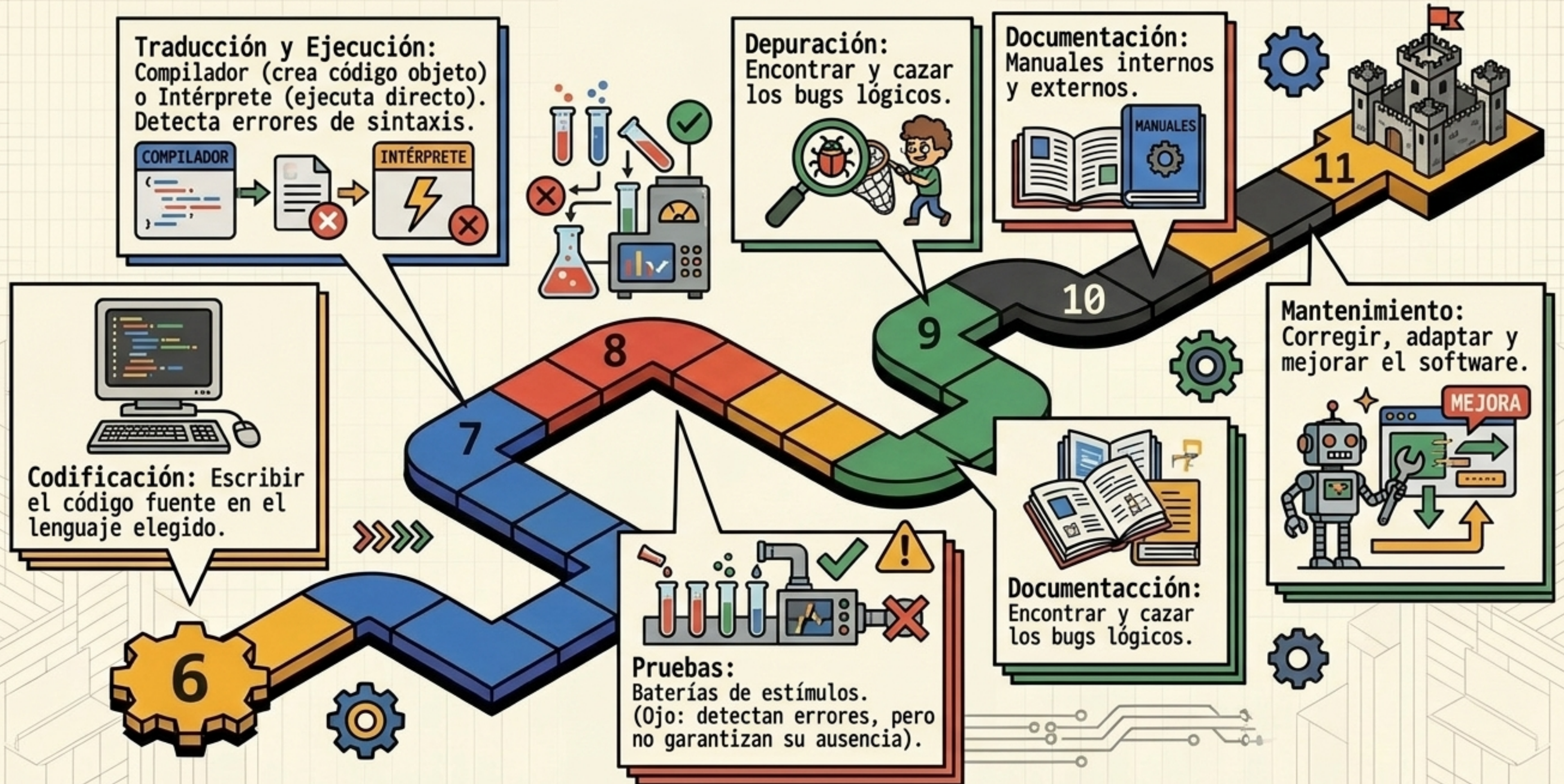


Basado en álgebra relacional (SQL). Le dices al sistema qué información quieres, y él deduce la ruta óptima para obtenerla.

Nivel 4: El Mapa de la Misión (I. Fase de Diseño)



Nivel 4: El Mapa de la Misión (II. Fase de Ejecución)



¡Misión Completada!

Has transformado el silicio bruto (Máquina) en lógica pura (Algoritmos) usando hechizos estructurados (Paradigmas) para resolver problemas del mundo real (Ingeniería).



[PUNTUACIÓN MÁXIMA ALCANZADA - PRESIONA CUALQUIER TECLA PARA PROGRAMAR]